



## KHOÁ LUYỆN ĐỀ ĐGNL ĐHQG HÀ NỘI – HSA

### ĐỀ THỰC CHIẾN SỐ 06

#### PHẦN 3: KHOA HỌC – HOÁ HỌC

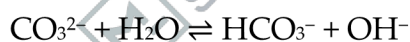
**Câu 201: [MAP]** Mọi vật thể đều được tạo nên từ các nguyên tử. Trong đa số các nguyên tử, hạt nhân chứa các loại hạt nào?

- A. Neutron, photon.    B. Electron, neutron.    C. Proton, photon.    D. Proton, neutron.

**Chọn D.**

**Giải:** Hầu hết hạt nhân nguyên tử đều được tạo nên từ proton và neutron (trừ hydrogen).

**Câu 202: [MAP]** Khi hòa tan sodium carbonate ( $\text{Na}_2\text{CO}_3$ ) vào nước, quá trình xảy ra như sau:



Theo thuyết Brønsted – Lowry, ion  $\text{CO}_3^{2-}$  đóng vai trò gì trong quá trình trên?

- A. Acid.    B. Base.    C. Chất lưỡng tính.    D. Muối.

**Chọn B**

**Giải:**  $\text{CO}_3^{2-}$  nhận  $\text{H}^+$  từ  $\text{H}_2\text{O}$  nên đóng vai trò base.

**Câu 203: [MAP]** Trong tự nhiên, nguyên tố nitrogen tồn tại ở dạng nào?

- A. Chủ yếu tồn tại dạng nguyên tử.    B. Chỉ tồn tại trong các hợp chất.  
C. Cả dạng đơn chất và hợp chất.    D. Chủ yếu tồn tại dạng  $\text{NO}_x$  trong không khí.

**Chọn C**

**Giải:** Cả dạng đơn chất trong không khí (78%  $\text{N}_2$ ) và dạng hợp chất (muối  $\text{NH}_4^+$  và  $\text{NO}_3^-$ ).

**Câu 204: [MAP]** Hợp chất X có công thức cấu tạo là  $\text{CH}_3\text{OCOC}_2\text{H}_5$ . Tên gọi của chất X là

- A. methyl propionate.    B. ethyl acetate.  
C. ethyl propionate.    D. methyl acetate.

**Chọn A**

**Giải:**  $\text{CH}_3$  = methyl,  $\text{OCOC}_2\text{H}_5$  = propionate  $\Rightarrow \text{CH}_3\text{OCOC}_2\text{H}_5$  = methyl propionate.

**Câu 205: [MAP]** Phản ứng hoá học nào dưới đây là phản ứng oxi hóa – khử?

- A.  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$   
B.  $\text{FeCl}_3(\text{aq}) + 3\text{AgNO}_3(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{NO}_3)_3(\text{aq}) + 3\text{AgCl}(\text{s})$   
C.  $\text{CuSO}_4(\text{aq}) + 2\text{NaOH}(\text{aq}) \rightarrow \text{Cu}(\text{OH})_2(\text{s}) + \text{Na}_2\text{SO}_4(\text{aq})$   
D.  $\text{SO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{S}(\text{g}) \rightarrow 3\text{S}(\text{s}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$

**Chọn D**

**Giải:** Phản ứng D có sự thay đổi số oxi hóa của S từ +4 và –2 thành 0.

**Câu 206: [MAP]** Thủy phân hoàn toàn saccharose trong môi trường acid, thu được sản phẩm nào?

- A. Glucose và fructose. B. Chỉ có fructose.  
C. Chỉ có glucose. D. Glucose và maltose.

**Chọn A**

**Giải:** Saccharose được tạo nên từ glucose và fructose nên có thể bị thủy phân thành chúng trong môi trường acid.

**Câu 207: [MAP]** Nung vôi là quá trình nhiệt phân đá vôi (có thành phần chính là calcium carbonate) để sản xuất vôi sống. Phương trình hoá học nào mô tả đúng phản ứng của quá trình trên?

- A.  $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{s}) \xrightarrow{t^\circ} \text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g})$   
B.  $\text{CaCO}_3(\text{s}) \xrightarrow{t^\circ} \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$   
C.  $\text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \xrightarrow{t^\circ} \text{CaCO}_3(\text{s})$   
D.  $\text{CaCO}_3(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) + \text{H}_2\text{O}(\text{g}) \xrightarrow{t^\circ} \text{Ca}(\text{HCO}_3)_2(\text{s})$

**Chọn B**

**Giải:** Đá vôi =  $\text{CaCO}_3$ , vôi sống =  $\text{CaO}$ .

**Câu 208: [MAP]** Saccharose có bao nhiêu tính chất trong các tính chất sau: tác dụng với  $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{OH}^-$ , tác dụng với thuốc thử Tollens, tác dụng với nước bromine, thủy phân khi có xúc tác acid?

- A. 3. B. 1. C. 4. D. 2.

**Chọn D**

**Giải:** Gồm: tác dụng với  $\text{Cu}(\text{OH})_2/\text{OH}^-$  và thủy phân khi có xúc tác acid.

**Câu 209: [MAP]** Polypropylene là một chất dẻo rất phổ biến, được dùng để sản xuất bao bì, túi nhựa, .... Công thức cấu tạo nào dưới đây là của polypropylene?

- A.  $[\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)]_n$ . B.  $(\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3)_n$ . C.  $(\text{CH}_2-\text{CH}-\text{CH}_3)_n$ . D.  $[\text{CH}_2=\text{CH}(\text{CH}_3)]_n$ .

**Chọn A**

**Giải:** Phản ứng trùng hợp:  $n\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_3 \rightarrow [\text{CH}_2-\text{CH}(\text{CH}_3)]_n$

**Câu 210: [MAP]** Cho một mẫu Na vào dung dịch  $\text{MgSO}_4$  dư, thu được kết tủa X và khí Y. Hai chất X và Y lần lượt là

- A. Mg và  $\text{O}_2$ . B. Mg và  $\text{H}_2$ . C.  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  và  $\text{H}_2$ . D.  $\text{Mg}(\text{OH})_2$  và  $\text{O}_2$ .

**Chọn C**

**Giải:** Phản ứng xảy ra gồm:  $\text{Na} + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NaOH} + \frac{1}{2}\text{H}_2$  và  $\text{MgSO}_4 + 2\text{NaOH} \rightarrow \text{Mg}(\text{OH})_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4$ .

**Câu 211: [MAP]** Thép là hợp kim của sắt và carbon, có thể chứa chromium và nickel. Tính chất của thép phụ thuộc vào hàm lượng các nguyên tố pha tạp. Loại thép nào sau đây được sử dụng để làm dụng cụ y tế?

- A. Thép có hàm lượng carbon cao. B. Thép có hàm lượng carbon thấp.  
C. Thép không gỉ. D. Thép silicon.

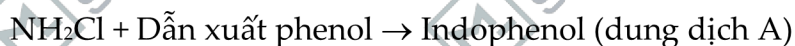
**Chọn C**

**Giải:** Dụng cụ y tế quan trọng nhất là tính chất không gỉ để vết thương không bị nhiễm ion kim loại.

**Đọc ngữ cảnh dưới đây và trả lời các câu hỏi từ 212 đến 214**

Nitrogen là nguyên tố dinh dưỡng quan trọng cho sinh vật, tuy nhiên hàm lượng nitrogen cao có thể gây ô nhiễm nguồn nước. Một nghiên cứu xác định hàm lượng ion ammonium ( $\text{NH}_4^+$ ) trong nước bề mặt ở Đồng bằng Sông Cửu Long và so sánh với tiêu chuẩn (nồng độ  $\text{NH}_4^+ < 3 \text{ mg L}^{-1}$ ) theo nguyên tắc sau:

- Chuẩn bị mẫu thử bằng cách pha loãng mẫu nước 10 lần.
- Ion  $\text{NH}_4^+$  được chuyển thành indophenol qua các phản ứng sau:



Cường độ màu (đậm/nhạt) của dung dịch A tỉ lệ thuận với nồng độ indophenol trong dung dịch. Khi đó máy đo cường độ màu có thể tính toán được hàm lượng indophenol, từ đó tính được hàm lượng  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu đo. Kết quả cho thấy hàm lượng ion  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu thử là  $1,44 \text{ mg L}^{-1}$ .

– Các phản ứng cần thực hiện ở điều kiện pH trong khoảng từ 4 đến 13. Thiết bị chỉ đo được mẫu nước có hàm lượng  $\text{NH}_4^+$  nằm trong khoảng từ 0,26 đến  $10,30 \text{ mg L}^{-1}$ .

**Câu 212: [MAP]** Trước khi tiến hành đo cường độ màu, để kiểm tra pH người ta nhúng giấy quỳ tím vào mẫu thử, nhận thấy quỳ tím không đổi màu. Kết luận nào sau đây là đúng?

- A. pH của mẫu thử phù hợp để tiến hành đo.
- B. pH của mẫu thử chưa phù hợp, cần lấy mẫu thử ở vị trí khác.
- C. pH của mẫu thử chưa phù hợp, cần điều chỉnh bằng acid hoặc kiềm.
- D. Chưa thể kết luận gì vì bước này không có ý nghĩa trong phép đo.

**Chọn A**

**Giải:** Quỳ tím không đổi màu nghĩa là pH trong khoảng 6 đến 8, nằm trong vùng 4 đến 13 nên có thể tiến hành đo.

**Câu 213: [MAP]** Từ kết quả thí nghiệm, một số phát biểu được đưa ra như sau:

- (a) Hàm lượng nguyên tố nitrogen cao trong nước có thể dẫn đến hiện tượng phú dưỡng, làm tăng nồng độ oxygen ( $\text{O}_2$ ) hoà tan trong nước và gây ô nhiễm.
- (b) Hàm lượng nguyên tố nitrogen tồn tại ở dạng  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu nước trên là  $11,2 \text{ mg L}^{-1}$ .
- (c) Kết quả thí nghiệm này chứng tỏ  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu nước có nguồn gốc từ phân bón trên các đồng ruộng lân cận.
- (d) Kết quả trên khẳng định được nitrogen trong nước không tồn tại ở dạng nitrate ( $\text{NO}_3^-$ ).

Phát biểu nào là đúng?

- A. Chỉ (a) và (b).
- B. Chỉ (b).
- C. Chỉ (a), (c), và (d).
- D. Chỉ (b) và (d).

**Chọn B****Giải:**

(a) Sai

Hàm lượng nitrogen trong nước cao sẽ dẫn đến sinh vật phù du, tảo phát triển mạnh, khi chúng chết đi sẽ tiêu tốn rất nhiều oxygen trong nước làm nồng độ oxygen giảm.

(b) Đúng

Sau khi pha loãng 10 lần thì nồng độ ion  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu thử là  $1,44 \text{ mg L}^{-1}$

$\Rightarrow$  Nồng độ nguyên tố N trong mẫu thử là  $1,44 / 18 \times 14 = 1,12 \text{ mg L}^{-1}$ .

(c) Sai

Không thể kết luận nguồn gốc của  $\text{NH}_4^+$  từ thí nghiệm này, cần phải phối hợp nhiều thí nghiệm lấy mẫu nước tại ruộng và so sánh các thành phần khác trong nước.

(d) Sai

Quá trình đo đặc trên chỉ dùng để tính toán hàm lượng  $\text{NH}_4^+$ , còn hàm lượng  $\text{NO}_3^-$  cần phải dùng phương pháp khác.

**Câu 214: [MAP]** Cho các phát biểu sau:

(a) Mục đích của thí nghiệm là để kiểm tra hàm lượng  $\text{NH}_4^+$  trong nước bề mặt có nằm ngoài tiêu chuẩn cho phép hay không.

(b) Hàm lượng  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu nước ban đầu là  $1,44 \text{ mg L}^{-1}$ .

(c) Nồng độ  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu thử càng lớn thì cường độ màu của dung dịch A càng yếu.

(d) Việc pha loãng nhằm tránh  $\text{NH}_4^+$  chuyển thành ammonia ( $\text{NH}_3$ ) khi tiếp xúc với kiềm.

(e) Có thể kết luận rằng mẫu nước này không bị ô nhiễm  $\text{NH}_4^+$ .

Có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu trên?

A. 1.

B. 2.

C. 3.

D. 5.

**Chọn A****Giải:**

(a) Đúng

(b) Sai

Nồng độ nguyên tố N trong mẫu nước (khi chưa pha loãng) là  $1,12 \times 10 = 11,2 \text{ mg L}^{-1} > 3 \text{ mg L}^{-1}$  nên không đạt mức tiêu chuẩn.

(c) Sai

Nồng độ  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu thử càng lớn thì nồng độ indophenol càng lớn dẫn đến cường độ màu của dung dịch A càng mạnh.

(d) Sai

Việc pha loãng này để nồng độ  $\text{NH}_4^+$  không quá lớn, trong khoảng từ 0,26 đến  $10,30 \text{ mg L}^{-1}$ .

(e) Sai

Nồng độ ion  $\text{NH}_4^+$  trong mẫu nước (khi chưa pha loãng) là  $1,44 \times 10 = 14,4 \text{ mg L}^{-1} > 3 \text{ mg L}^{-1}$

$\Rightarrow$  Mẫu nước nồng độ  $\text{NH}_4^+$  không đạt tiêu chuẩn, đã bị ô nhiễm.



**Câu 215: [MAP]** Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) là một trong những loại thuốc trừ sâu hiệu quả cao, tuy nhiên nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng DDT là chất có độc tính cao và phân huỷ rất chậm trong đất, do đó đã bị cấm sử dụng. Một nghiên cứu thiết lập mối quan hệ giữa nồng độ DDT trong đất với thời gian như sau:  $C - C_0 = -0,0018t - 1,6162$

Trong đó:  $C$  và  $C_0$  lần lượt là hàm lượng lúc sau và hàm lượng ban đầu của DDT trong đất (đơn vị tính là  $\mu\text{g g}^{-1}$ ),  $t$  là thời gian (đơn vị tính bằng ngày). Người ta xác định được trong 20 g một mẫu đất nông nghiệp có lượng DDT là 41,6  $\mu\text{g}$ . Dựa trên dữ liệu của các nghiên cứu trên, sau bao nhiêu ngày hàm lượng DDT trong mẫu đất trên sẽ giảm còn 0,1  $\mu\text{g g}^{-1}$ ? (Làm tròn đến hàng đơn vị)

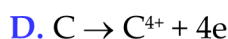
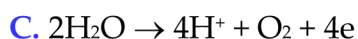
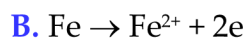
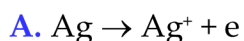
Điền đáp án: 202

**Giải:**

Nồng độ DDT ban đầu:  $C_0 = 41,6 / 20 = 2,08 \mu\text{g g}^{-1}$

Thay vào công thức  $\Rightarrow 0,1 - 2,08 = -0,0018t - 1,6162 \Rightarrow t = 202$ .

**Câu 216: [MAP]** Trong quá trình mạ bạc cho một chiếc vòng bằng thép thì ở anode xảy ra quá trình



**Chọn A**

**Giải:** Anode là nơi xảy ra quá trình oxi hóa từ Ag nhường electron thành  $\text{Ag}^+$  tan vào dung dịch, sau đó  $\text{Ag}^+$  trong dung dịch bị khử trở về Ag bám nên chiếc vòng thép (đóng vai trò là cathode).

**Câu 217: [MAP]** Có thể điều chế một số kim loại bằng phương pháp điện phân muối chloride nóng chảy của chúng. Bảng sau cho thấy một số tính chất của một kim loại và muối chloride của nó.

|                      | Điểm nóng chảy | Điểm sôi | Khối lượng riêng ở nhiệt độ điện phân |
|----------------------|----------------|----------|---------------------------------------|
| <b>Kim loại</b>      | 328 °C         | 1750 °C  | 11 g/cm <sup>3</sup>                  |
| <b>Muối chloride</b> | 534 °C         | 950 °C   | 4,5 g/cm <sup>3</sup>                 |

Khi điều chế bằng phương pháp điện phân nóng chảy kim loại trên, kim loại tạo thành ở dạng

A. rắn bên dưới lớp muối chloride.

B. lỏng bên dưới lớp muối chloride.

C. rắn nổi trên bề mặt lớp muối chloride.

D. lỏng nổi trên bề mặt lớp muối chloride.

**Chọn B**

**Giải:** Kim loại này có khối lượng riêng lớn hơn muối nên khi hình thành sẽ lắng xuống bên dưới muối.